خلاصه‌ی مقاله‌ی ۰۵: Quantum Reservoir Computing for Short-Term Power Load Forecasting in Resource-Constrained Energy Systems

- **نویسندگان:** Mansi Od، Param Pathak، Nouhaila Innan، Muhammad Shafique (آزمایشگاه eBRAIN دانشگاه NYU ابوظبی و همکاران)
- **انتشار:** arXiv:2606.12806 (ژوئن ۲۰۲۶). نسخه‌ی مقدماتی کوتاه‌تری هم دارد: arXiv:2604.06075 (فقط روی Tetouan).
- **فایل در آرشیو:** `docs/papers/05_qrc_load_forecasting_2606.12806.pdf`
- **سطح:** کامل — **الگوی اجرایی مدل کوانتومی دوم پروژه (QRC)**
- **منبع این خلاصه:** متن مقاله تا ابتدای بخش نتایج (IV-B). جدول نتایج عددی و بخش مقایسه را کامل نخواندم؛ موارد مربوط دارند. ⚠️

---

۱. در یک پاراگراف

این مقاله یک مدل **Quantum Reservoir Computing** برای پیش‌بینی بار برق پیشنهاد می‌کند که هدفش **اجرا روی دستگاه‌های لبه (edge) با حافظه‌ی محدود** است. ایده: یک مدار کوانتومی **ثابت و تصادفی** (که هیچ‌وقت آموزش نمی‌بیند) پنجره‌ی ورودی را به یک بردار ویژگی پرابعاد تبدیل می‌کند، و فقط یک **رگرسیون خطی Elastic Net** روی این ویژگی‌ها آموزش داده می‌شود. بعد وزن‌های همین رگرسیون را تا ۲ بیت فشرده می‌کنند. نتیجه: با **۶ بیت** دقت تقریباً بدون افت حفظ می‌شود و حافظه‌ی readout ۸۱٪ کم می‌شود؛ و مدلی که روی شبیه‌ساز بی‌نویز آموزش دیده، بدون آموزش مجدد روی مدل‌های نویز سخت‌افزار واقعی IBM هم کار می‌کند.

توجه: پرسش اصلی این مقاله «آیا کوانتوم از کلاسیک بهتر است؟» **نیست**؛ پرسش آن فشرده‌سازی و مقاومت در برابر نویز است.

---

۲. مفاهیم کلیدی

Reservoir Computing چیست؟ (اول نسخه‌ی کلاسیک)

یک سیستم دینامیکی ثابت و تصادفی (مثلاً یک شبکه‌ی بازگشتی تصادفی به اسم **Echo State Network**) ورودی را به یک فضای پرابعاد می‌برد، و فقط **یک لایه‌ی خطی در خروجی** آموزش می‌بیند. چون مخزن (reservoir) ثابت است، آموزش فقط یک رگرسیون خطی است: سریع، محدب و بدون backpropagation.

نسخه‌ی کوانتومی

به‌جای شبکه‌ی تصادفی، یک **مدار کوانتومی با پارامترهای تصادفی ثابت**. استدلال نویسندگان: با N کیوبیت، فضای حالت ۲ به توان N بعد دارد. مزیت عملی مهم‌تر: چون هیچ پارامتر کوانتومی آموزش نمی‌بیند، **مشکل barren plateau** (صاف‌شدن منظره‌ی بهینه‌سازی) پیش نمی‌آید و گرادیان کوانتومی لازم نیست.

معماری دقیق (این بخش برای پیاده‌سازی ما مهم است)

جزء	جزئیات
ورودی	پنجره‌ی ۲۴ ساعته (T=24)، هر گام یک بردار ویژگی (بار، آب‌وهوا، ساعت/روز/ماه به‌صورت sin و cos، و lag یک و ۲۴ ساعته)
کدگذاری	روی هر کیوبیت: RZ(πx) سپس RY(πx)؛ با یک جابه‌جایی کوچک وابسته به لایه (۰٫۱ × شماره‌ی لایه). اگر کیوبیت بیشتر از ویژگی باشد، ویژگی‌ها چرخشی تکرار می‌شوند
مخزن ثابت	روی هر کیوبیت یک گیت Rot با زاویه‌های تصادفی (Haar) ثابت، سپس در هم‌تنیدگی **brickwork**: جفت‌های همسایه با الگوی CNOT–RZ(κ)–CNOT، که در لایه‌های زوج و فرد جابه‌جا می‌شوند
اندازه‌گیری	روی هر کیوبیت ⟨Z⟩، ⟨X⟩، ⟨Y⟩ و برای همسایه‌ها ⟨ZZ⟩ و ⟨XX⟩ → **۵N عدد برای هر گام زمانی**
تجمیع زمانی	۵ کرنل میانگین وزنی نمایی (ضریب ۰٫۵ تا ۱٫۰: از «فقط گام‌های آخر» تا «میانگین ساده») + آخرین حالت + تفاضل آخرین و اولین حالت → برای N=7: **۲۴۵ ویژگی**
خروجی (تنها بخش آموزش‌پذیر)	**Elastic Net** (رگرسیون خطی با جریمه‌ی L1 و L2)، با اعتبارسنجی متقابل ۵ بخشی
انتخاب معماری	الگوریتم ژنتیک (جمعیت ۶، ۳ نسل) روی تعداد کیوبیت، تعداد لایه، نوع کدگذاری و قدرت جفت‌شدگی κ

داده و تنظیمات

- **Tetouan** (مراکش): ساعتی، حدود ۸،۴۰۰ نمونه، ۱۱ ویژگی، هدف به کیلووات‌ساعت.
- **Spain** (ملی): ساعتی، حدود ۳۵،۰۰۰ نمونه، ۱۳ ویژگی، هدف به مگاوات.
- **پیش‌بینی یک‌گام جلوتر** (ساعت بعد).
- ✅ تقسیم زمانی ۷۰/۱۰/۲۰، نرمال‌سازی فقط روی داده‌ی آموزش .
- ابزار: **PennyLane با lightning.qubit روی GPU A100 در Colab Pro+**، readout با scikit-learn.
- **seed فقط ۲** (۷ و ۴۲).
- معیارها: RMSE، MAE، MAPE، R^2، CVRMSE، NMBE، و **MAPE روی ۱۰٪ ساعت‌های اوج بار**.

آزمون نویز (دقیقاً همان چیزی که در هفته‌ی ۶ لازم داریم)

1. **شبیه‌سازی دقیق** (بدون نویز اندازه‌گیری).
2. **۵۱۲ shot**: نویز آماری ناشی از تعداد محدود اندازه‌گیری.
3. **مدل نویز سخت‌افزار واقعی**: FakeTorino (۱۳۳ کیوبیت) و FakeMarrakesh (۱۵۶ کیوبیت) از IBM، با ۱۰۲۴ shot و از طریق افزونه‌ی Qiskit در PennyLane. readout آموزش‌دیده روی شبیه‌ساز بی‌نویز، **بدون آموزش مجدد** روی حالت‌های نویزی اعمال شد و کار کرد.

فشرده‌سازی readout

وزن‌های Elastic Net به ۸، ۶، ۴، ۳ و ۲ بیت گرد شدند (به‌علاوه‌ی سه دور اصلاح با Ridge). **۶ بیت** دقت کامل را حفظ کرد (صرفه‌جویی ۸۱٫۲٪). زیر آن، افت به داده بستگی داشت: Tetouan (کوچک‌تر) حساس‌تر، Spain تدریجی‌تر.

---

۳. نقاط ضعف

1. ⚠️ **مقایسه با مدل کلاسیک معادل را ندیدم.** در بخش‌هایی که خواندم، هیچ مقایسه‌ای با (الف) همان Elastic Net روی ویژگی‌های خام، (ب) یک reservoir کلاسیک (ESN) یا ویژگی‌های تصادفی کلاسیک، یا (ج) LSTM نبود. جدول «مقایسه با کارهای مرتبط» ظاهراً مقایسه‌ی کیفی ویژگی‌هاست، نه دقت. اگر واقعاً نباشد، **نمی‌دانیم مدار کوانتومی اصلاً چیزی اضافه کرده یا نه**؛ دقیقاً همان مشکلی که Bowles هشدار داده.
2. **فقط ۲ seed.**
3. **فقط پیش‌بینی یک‌گام جلوتر و ساعتی**؛ بدون افق چندگامی.
4. **حذف درهم‌تنیدگی (ablation) انجام نشده** (در بخش‌هایی که خواندم).
5. ادعای «فضای ۲ به توان N بعدی» گمراه‌کننده است: خروجی واقعی فقط ۵N اندازه‌گیری است (۳۵ عدد برای ۷ کیوبیت)، نه ۱۲۸.
6. انگیزه‌ی «اجرا روی دستگاه لبه» با نیاز به یک پردازنده‌ی کوانتومی برای تولید ویژگی‌ها در زمان استنتاج، تناقض عملی دارد.
7. دیتاست‌های Tetouan و Spain احتمالاً در داده‌ی پیش‌آموزش مدل‌های پایه هستند (مهم برای ما نیست، ولی برای مقایسه‌های آینده خوب است بدانی).

---

۴. پیامدها برای پروژه‌ی ما (مهم)

الف) این مقاله الگوی پیاده‌سازی QRC ماست

تقریباً همه‌ی اجزا قابل‌کپی‌اند: کدگذاری Rot، RZ·RY تصادفی ثابت، brickwork، اندازه‌گیری ۵N مشاهده‌پذیر، تجمیع با کرنل‌های نمایی، Elastic Net. ابزارشان هم دقیقاً پشته‌ی ماست (PennyLane + lightning.qubit + Colab). در گزارش، صریح بنویس که معماری را از این مقاله اقتباس کرده‌ای.

ب) 💡 یک ترفند محاسباتی بسیار مهم

در این معماری، مدار هر گام زمانی **فقط به ورودی همان گام** بستگی دارد (هر گام مستقل پردازش می‌شود و بعد تجمیع می‌شود). پس:

- **حالت reservoir را برای هر گام زمانی فقط یک بار حساب کن** (حدود ۳۳۰ هزار مدار برای کل داده‌ی یک‌دقیقه‌ای)، ذخیره کن، و بعد برای هر پنجره‌ی ۶۰ گامی فقط کرنل‌ها را روی حالت‌های ذخیره‌شده اعمال کن.
- بدون این ترفند: ۶۰ × تعداد پنجره‌ها ≈ **حدود ۲۰ میلیون** اجرای مدار. با این ترفند: **۶۰ برابر کمتر.**
- این QRC را احتمالاً به **تنها مدل کوانتومی قابل‌اجرا روی کل داده** تبدیل می‌کند، در حالی که QCNN احتمالاً فقط روی زیرنمونه قابل‌اجراست. ⚠️ این را در هفته‌ی ۵ با اندازه‌گیری زمان تأیید کن.

ج) طراحی منصفانه برای QRC (درس Bowles + ضعف این مقاله)

برای اینکه ضعف شماره‌ی ۱ این مقاله را تکرار نکنیم، QRC ما باید با این‌ها مقایسه شود:

1. **Elastic Net روی ویژگی‌های خام** (همان lag‌ها و تجمیع‌ها، بدون مدار).
2. **reservoir کلاسیک هم‌اندازه:** مثلاً ویژگی‌های تصادفی کلاسیک (random Fourier features) یا یک ESN کوچک، با همان تعداد ویژگی (در هر گام ۵N) و همان کرنل‌ها و همان Elastic Net.

3. **QRC بدون درهم‌تنیدگی** (حذف CNOTها).

اگر QRC از ۱ و ۲ بهتر نباشد، یعنی مدار کوانتومی چیزی اضافه نکرده؛ اگر ۳ هم‌سطح باشد، یعنی «کوانتومی بودن» عامل نیست. این سه مقایسه را در جدول ablation هفته‌ی ۶ بگذار. **این همان نقطه‌ای است که پروژه‌ی ما از این مقاله دقیق‌تر می‌شود.**

د) آزمون نویز

روش آن‌ها (FakeTorino/FakeMarrakesh از طریق Qiskit، با readout آموزش‌دیده روی شبیه‌ساز بی‌نویز) را می‌شود مستقیم برای آزمایش «نویز سخت‌افزاری» هفته‌ی ۶ استفاده کرد. چون فقط استنتاج است، روی یک زیرمجموعه‌ی کوچک آزمون کافی است.

هـ) معیار اوج بار

ایده‌ی «MAPE روی ۱۰٪ ساعت‌های پرمصرف» با معیار «MAE در بازه‌های جهش» ما هم‌خانواده است. در مقاله می‌توانیم به آن اشاره کنیم.

و) فشرده‌سازی readout

برای پروژه‌ی ما **اولویت ندارد** (هدف ما edge نیست). اگر وقت ماند، یک آزمایش تکمیلی ارزان است، چون فقط روی وزن‌های خطی انجام می‌شود.

---

۵. سؤال‌هایی که ممکن است استاد بپرسد

- **«معمولی چه فرقی دارد؟ Elastic Net یا Ridge با یک QRC»** → readout همان رگرسیون خطی است؛ فرق فقط در ویژگی‌هاست که از یک مدار کوانتومی ثابت می‌آیند. برای همین آن را با همان رگرسیون روی ویژگی‌های خام و روی ویژگی‌های تصادفی کلاسیک مقایسه می‌کنیم.
- **«چرا QRC؟ آموزش QCNN و نه فقط QRC»** → آموزش QCNN محدب و ارزان است، barren plateau ندارد، و با ترفند ذخیره‌ی نماینده‌ی رویکرد آموزش‌پذیر است. دو رویکرد مکمل QCNN حالت‌ها روی کل داده قابل‌اجراست؛ QRC.
- **«مقاله‌ی مرجع QRC ادعا می‌کند بهتر از کلاسیک است؟»** → نه؛ ادعای اصلی‌اش فشرده‌سازی و مقاومت در برابر نویز است، و مقایسه‌ی منصفانه با معادل کلاسیک (در بخش‌هایی که خواندم) ندارد. این خلأ را پروژه‌ی ما پر می‌کند.

---

۶. برای نگاه با چشم خودت (حدود ۱۰ دقیقه)

1. **شکل ۲ و ۳** (کل پایپ‌لاین و مدار یک گام): همین را در هفته‌ی ۵ پیاده می‌کنی.
2. **جدول I** (معماری انتخاب‌شده: تعداد کیوبیت و لایه).
3. **جدول‌های نتایج بخش IV-C تا IV-E**: ببین دقت عددی چقدر است و آیا جایی با مدل کلاسیک مقایسه شده.
4. **بخش IV-F** (مقایسه با کارهای مرتبط): تأیید کن که مقایسه‌ی دقت با معادل کلاسیک وجود ندارد.

---

۷. بلوک انگلیسی برای `docs/literature.md`

این را زیر عنوان `## 5. Quantum Reservoir Computing for STLF` جایگزین قالب خالی کن:

```markdown
```

Idea: Hardware-efficient Quantum Reservoir Computing (QRC) for short-term load

Method: Hourly Tetouan (~8.4k samples, 11 features) and Spain (~35k samples, 1

Results: 6-bit readout preserves full-precision accuracy with 81.2% readout me

Weaknesses / Notes for this project:
- No accuracy comparison against an equivalent classical model (Elastic Net on raw
- "2^N-dimensional feature space" claim is misleading: the readout sees only 5N me
- Our template for the QRC model (architecture and tooling match our stack). Key e
- Fair-comparison plan for our QRC: (1) Elastic Net on raw features, (2) size-matc
- Their FakeTorino/FakeMarrakesh inference-only protocol can be reused for our har